

Information and Communication Technology

2026/01/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) A and C only.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. A හා C පමණි.

Answer : 5)**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The correct answer is 5) A and C only. Statement A is correct because system software is indeed designed to manage and control the computer's hardware, ensuring all resources work together efficiently. This type of software includes the operating system and drivers, which are essential for the hardware components to function and communicate properly within the computer.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) A සහ C පමණි වේ. A ප්‍රකාශය නිවැරදි වන්නේ පද්ධති මෘදුකාංග සැබවින්ම ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිගණකයේ දෘඩාංග කළමනාකරණය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට, සියලු සම්පත් කාර්යක්ෂමව එකට ක්‍රියා කරන බවට සහතික වන බැවිනි. දෘඩාංග සංරචක පරිගණකය තුළ නිසි ලෙස ක්‍රියා කිරීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වන මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ධාවක මෙම වර්ගයේ මෘදුකාංගවලට ඇතුළත් වේ.

Statement C is also correct, as malicious software (malware) is designed to infiltrate a computer system, causing harm that can vary from minor disruptions to significant damage, such as data loss or security breaches. Statement B, however, is incorrect because application software does not set the background for system interaction but rather provides specific functionalities or tasks for users, such as word processing or browsing. Application software relies on system software for interaction with the hardware, making option 5 the best answer.

C ප්‍රකාශය ද නිවැරදි වේ, අනිෂ්ඨ මෘදුකාංග (අනිෂ්ඨ මෘදුකාංග) පරිගණක පද්ධතියකට ඇතුළු කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, කුඩා බාධා කිරීම් සිට දත්ත නැතිවීම හෝ ආරක්ෂක කඩ කිරීම් වැනි සැලකිය යුතු හානියක් දක්වා වෙනස් විය හැකි හානියක් සිදු කරයි. කෙසේ වෙතත්, B ප්‍රකාශය වැරදි වේ, මන්ද යෙදුම් මෘදුකාංග පද්ධති අන්තර්ක්‍රියා සඳහා පසුබිම සකසන්නේ නැති නමුත් පරිශීලකයින් සඳහා වචන සැකසීම හෝ ඔවුන් කිරීම වැනි විශේෂිත ක්‍රියාකාරීත්වයන් හෝ කාර්යයන් සපයයි. යෙදුම් මෘදුකාංග දෘඩාංග සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා පද්ධති මෘදුකාංග මත රඳා පවතින අතර, විකල්පය 5 හොඳම පිළිතුර බවට පත් කරයි.

3. The correct answer when the following numbers are arranged in ascending order is,
පහත සඳහන් සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට සකසූ විට නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,

- A. 69_{10}
B. 106_8
C. 44_{16}
D. 1000011_2

- 1) $A < B < C < D$
2) $D < A < C < B$
3) $C < A < D < B$
4) $D < C < A < B$
5) $B < A < C < D$

Answer : 4)

First let's convert all these numbers to decimal base.

පළමුව මෙම සංඛ්‍යා සියල්ල දශමය පාදයට හරවා ගනිමු.

Hexadecimal to decimal	
44_{16}	
4	4
16^1	16^0
16×4	1×4
$64 + 4$	
68_{10}	

Octal to decimal		
106_8		
1	0	6
8^2	8^1	8^0
64×1	8×0	1×6
$64 + 6$		
70_{10}		

Binary to decimal						
1000011 ₂						
1	0	0	0	0	1	1
2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
64x1	32x0	16x0	8x0	4x0	2x1	1x1
64+2+1						
67 ₁₀						

Accordingly, the values of A, B, C, D are as follows.

ඒ අනුව A, B, C, D අගයන් පහත පරිදි වේ.

$$A = 69_{10}$$

$$B = 70_{10}$$

$$C = 68_{10}$$

$$D = 67_{10}$$

Accordingly, ඒ අනුව,

$$67 < 68 < 69 < 70$$

$$D < C < A < B$$

So, the correct answer number is 4).

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4) වේ.

4. In ASCII, what is the difference between the value of an uppercase letter and its corresponding lowercase letter?

ASCIIහි, uppercase අකුරක අගය සහ ඊට අනුරූප lowercase අකුරක අතර වෙනස කුමක්ද?

- 1) 16 2) 26 3) 32 4) 48 5) 64

Answer: 3)

How ASCII assigns values / ASCII අගයන් පවරන ආකාරය:

ASCII assigns the following values to letters / ASCII අකුරු වලට පහත අගයන් පවරයි,

- Uppercase letters ('A' to 'Z') have ASCII values from 65 to 90.
Uppercase අකුරු වලට ('A' to 'Z') 65 සිට 90 දක්වා ASCII අගයන් ඇත.
- Lowercase letters ('a' to 'z') have ASCII values from 97 to 122.
Lowercase අකුරු වලට ('a' to 'z') 97 සිට 122 දක්වා ASCII අගයන් ඇත.

Example / උදාහරණය:

The ASCII value of 'A' is 65 / 'A' හි ASCII අගය 65 වේ.

The ASCII value of 'a' (lowercase) is 97 / 'a' හි ASCII අගය 97 වේ.

$$\text{Difference between 'A' and 'a' / 'A' සහ 'a' අතර වෙනස} = 97 - 65 = 32$$

General rule / කාමාන්ත රීතිය:

The difference between the ASCII value of any uppercase letter and its corresponding lowercase letter is always 32.

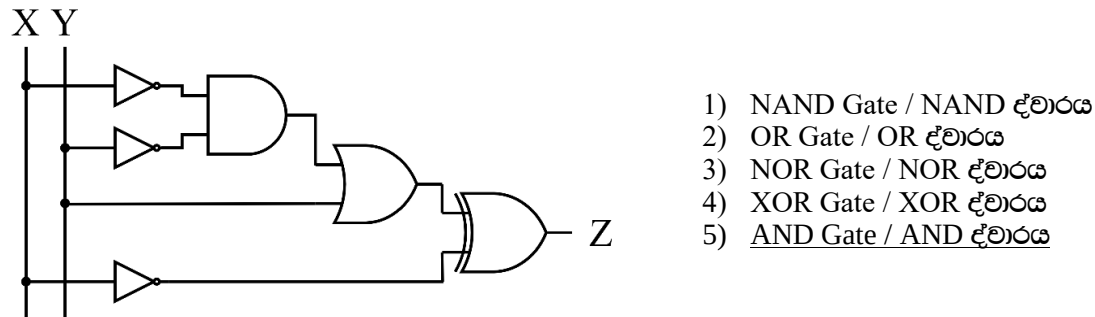
ඕනෑම uppercase අකුරක ASCII අගය සහ එහි අනුරූප lowercase අකුර අතර වෙනස සැමවිටම 32 වේ.

The correct answer is 3) 32, as the ASCII value of lowercase letters is always 32 greater than the corresponding uppercase letters.

නිවැරදි පිළිතුර 3) 32 මන්ද lowercase අකුරු වල ASCII අගය සෑම විටම අනුරූප uppercase අකුරුවලට වඩා 32 ක් වැඩි බැවිනි.

5. Which logic gate does the following logic circuit equals to?

පහත තාර්කික පටිපටිය සමාන වන්නේ කුමන තාර්කික ද්වාරයකටද?

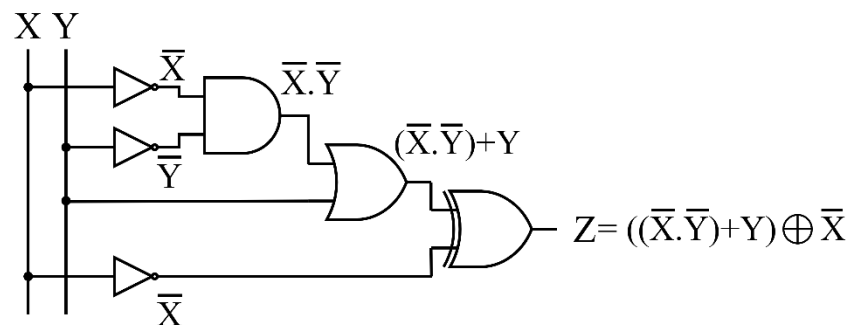


Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's write the Boolean expression of the logic gate.

පළමුව, තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු ප්‍රකාශනය ලියමු.



Then, let's draw the complete truth table of the logic circuit.

ඉන්පසුව, තාර්කික පටිපටියේ සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳිමු.

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \cdot \bar{Y}$	$(\bar{X} \cdot \bar{Y}) + Y$	Z
0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1

The output becomes 1 when both inputs are true (1), which equals to an AND gate.

ආදාන දෙකම සත්‍ය (1) වන විට ප්‍රතිදානය 1 බවට පත් වේ, එය AND ද්වාරයකට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.